

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– décrire la structure et le fonctionnement d'une cartouche fusible (surcharge, court-circuit, limitation) ; – choisir la classe de fusible adaptée (gG, aM, gF, UR) et calculer les courants conventionnels I_{nf} et I_f ; – lire une courbe de fusion et vérifier la protection d'un câble par fusible ; – décrire un relais électromagnétique, distinguer monostable et bistable, et exploiter ses caractéristiques.					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – contacteur : constitution, repérage (A1-A2, 13-14, 21-22, 95-96), catégories AC-1 / AC-3 / AC-4 ; – circuit de commande avec auto-maintien ; électro-aimant (appel, maintien, spire de Frager) ; – fonction protection : surcharge et court-circuit ; règle $PdC \geq I_{cc}$; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On présente une cartouche fusible coupée en deux (sable, lame), une cartouche « grillée », un fusible ultra-rapide de variateur et un relais d'interface d'automate. Questions : « Pourquoi un fusible de 32 A ne fond-il pas à 33 A ? Pourquoi le fusible d'un moteur ne fond-il pas au démarrage alors que le courant atteint 6 fois le courant nominal ? Comment un automate qui ne fournit que 0,5 A peut-il commander un contacteur ou une électrovanne ? » Réponses : par la classe et les courbes des fusibles, et par le relais électromagnétique.	10 min
Plan de la Séance	1.4.1. Les fusibles Rôle et structure ; fonctionnement ; classes gG / aM / gF / UR ; I_{nf} et I_f ; courbes de fusion 1.4.2. Le relais électromagnétique Constitution et principe ; relais monostable et bistable ; caractéristiques Chaque partie est suivie d'exercices d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Observation d'une cartouche coupée et de différentes tailles	1.4.1. LES FUSIBLES a) Rôle et structure Le fusible est un appareil de protection qui ouvre le circuit par la fusion d'un élément calibré lorsque le courant dépasse une valeur donnée pendant un temps suffisant. Il est simple, fiable, peu coûteux et a un très grand pouvoir de coupure, mais il doit être remplacé après chaque fonctionnement. Structure d'une cartouche : – corps isolant (céramique, stéatite ou verre) ; – élément fusible : lame d'argent ou de cuivre avec des sections réduites (zones qui fondent en premier) et parfois un dépôt d'étain (point M) pour les surcharges ; – sable de silice : il absorbe l'énergie de l'arc et l'éteint rapidement ; – capsules ou couteaux de contact aux extrémités ; parfois un percuteur ou un indicateur de fusion. Tailles usuelles de cartouches cylindriques : 8,5 × 31,5 ; 10 × 38 ; 14 × 51 ; 22 × 58 ; pour les forts courants, cartouches à couteaux (type NH).	20 min
Exposé + schéma de l'évolution du courant de court-circuit (courbe présumée et courbe limitée)	b) Fonctionnement – En surcharge (courant un peu supérieur à I_n) : l'élément s'échauffe lentement par effet Joule ($P = R \times I^2$) ; il fond au bout d'un temps d'autant plus long que la surcharge est faible. – En court-circuit (courant très élevé) : les sections réduites fondent en quelques millisecondes ; des arcs se forment et sont éteints par le sable. Effet limiteur : en court-circuit, le fusible coupe le courant avant qu'il atteigne sa valeur crête présumée. Il limite ainsi les efforts électrodynamiques et l'échauffement dans l'installation. Pouvoir de coupure très élevé (souvent 50 kA à 120 kA selon le type) : c'est l'un des grands avantages du fusible. Temps de préarc (jusqu'à la fusion) + temps d'arc (jusqu'à l'extinction) = temps total de fonctionnement.	20 min
Exposé + tableau	c) Classes de fusibles	20 min

récapitulatif construit avec les stagiaires	La classe s'écrit avec deux lettres. 1re lettre : g = coupure sur toute la plage (surcharges et courts-circuits) ; a = coupure partielle (courts-circuits seulement, « accompagnement »). 2e lettre : le type de matériel protégé. – gG : usage général ; protège les câbles et les circuits contre les surcharges et les courts-circuits (éclairage, prises, chauffage, distribution). – aM : accompagnement moteur ; il supporte sans fondre les pointes de démarrage des moteurs et ne protège que contre les courts-circuits. Il doit être associé à un relais thermique (protection contre les surcharges). – gF : désignation française de fusibles rapides à usage domestique (anciens tableaux d'habitation) ; elle tend à être remplacée par la classe gG. – UR (ultra-rapides, classes aR / gR) : protection des semi-conducteurs (diodes, thyristors, variateurs, onduleurs), qui ne supportent qu'une énergie (I^2t) très faible.	
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 1 : choisir la classe du fusible Énoncé : choisir la classe de fusible et justifier : a) départ d'éclairage d'un atelier ; b) départ d'un moteur asynchrone avec contacteur et relais thermique ; c) protection du pont de thyristors d'un variateur de vitesse ; d) circuit de prises d'un ancien tableau d'habitation ; e) départ d'un radiateur triphasé sans relais thermique. Solution : a) gG : protection du câble contre les surcharges et les courts-circuits. b) aM : supporte le démarrage ; la surcharge est assurée par le relais thermique. c) UR (ultra-rapide) : les semi-conducteurs ne supportent pas les temps de fusion d'un gG. d) gF (ou gG en remplacement) : usage domestique. e) gG : il n'y a pas d'autre protection contre les surcharges ; un aM ne protégerait pas le câble.	15 min
Exposé + lecture d'un tableau normalisé (CEI 60269)	d) Courants conventionnels I_{nf} et I_f – I_{nf} (courant conventionnel de non-fusion) : courant que le fusible peut supporter pendant le temps conventionnel sans fondre. – I_f (courant conventionnel de fusion) : courant qui provoque à coup sûr la fusion avant la fin du temps conventionnel. Pour un fusible gG de calibre 16 A à 63 A : $I_{nf} = 1,25 \times I_n$ et $I_f = 1,6 \times I_n$, avec un temps conventionnel de 1 h (les coefficients et le temps changent pour les autres calibres : voir le tableau de la norme). Entre I_{nf} et I_f, la fusion est possible mais pas garantie : c'est la zone d'incertitude. Protection d'un câble (courant admissible I_z) : il faut $I_B \leq I_n \leq I_z$ et $I_f \leq 1,45 \times I_z$.	15 min
Exposé + lecture guidée de courbes constructeur (gG et aM sur le même graphique)	e) Courbes de fusion La courbe de fusion (temps-courant) donne le temps de fusion en fonction du courant. Elle est tracée en échelles logarithmiques : courant en abscisse, temps en ordonnée ; une courbe par calibre. – plus le courant est grand, plus la fusion est rapide (courbe descendante) ; – à calibre égal, la courbe aM est décalée vers les forts courants par rapport à la gG : l'aM laisse passer le démarrage du moteur ; – on lit : on part du courant de défaut en abscisse, on monte jusqu'à la courbe du calibre, on lit le temps en ordonnée ; – les constructeurs donnent aussi les courbes de limitation (courant crête coupé) et les contraintes thermiques I^2t, utiles pour la sélectivité et la protection des semi-conducteurs.	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	Exercice 2 : courants conventionnels et lecture de courbe Énoncé : un circuit a un courant d'emploi $I_B = 28$ A ; son câble admet $I_z = 36$ A. a) Choisir le calibre gG parmi 25 A, 32 A et 40 A. b) Calculer I_{nf} et I_f et vérifier $I_f \leq 1,45 I_z$. c) Sur la courbe constructeur fournie, on relève pour le gG 32 A : $t \approx 10$ s pour 130 A et $t \approx 0,1$ s pour 300 A ; pour un aM 32 A, $t \approx 1$ s pour 300 A. Comparer pour un défaut de 300 A. Solution : a) $I_B \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 28 \leq I_n \leq 36 \Rightarrow I_n = 32$ A (25 A < 28 A et 40 A > 36 A ne conviennent pas). b) $I_{nf} = 1,25 \times 32 = 40$ A ; $I_f = 1,6 \times 32 = 51,2$ A. $1,45 \times I_z = 1,45 \times 36 = 52,2$ A ; $51,2 \leq 52,2$ A ✓ : le câble est protégé contre les surcharges. c) À 300 A, le gG fond en $\approx 0,1$ s, l'aM en ≈ 1 s : l'aM est plus lent, ce qui lui permet de laisser passer le démarrage d'un moteur, mais il ne protège pas un câble contre les surcharges. Les valeurs de temps de la question c) sont des valeurs d'exercice : utiliser en classe les courbes du constructeur disponibles à l'atelier.	20 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + démonstration : relais démonté, commande d'une lampe à partir d'une alimentation	1.4.2. LE RELAIS ÉLECTROMAGNÉTIQUE a) Constitution et principe Le relais électromagnétique est un interrupteur commandé par une bobine. Il permet à un circuit de faible puissance (automate, capteur, carte électronique) de commander un autre circuit, avec une isolation galvanique entre les deux.	20 min

24 V	– bobine et circuit magnétique (noyau, culasse) ; – armature mobile (palette) et ressort de rappel ; – contacts : le plus souvent des inverseurs (commun C, contact NO, contact NF) ; un relais peut en avoir 1, 2, 3 ou 4 ; – boîtier, souvent embrochable sur un socle (remplacement rapide), avec parfois une LED témoin et une diode de roue libre. Différence avec le contacteur : le relais commute de faibles courants (circuits de commande et de signalisation) ; le contacteur commute les circuits de puissance.	
Exposé + démonstration comparée d'un relais monostable et d'un télerupteur (relais bistable)	b) Relais monostable et relais bistable – Monostable : il n'a qu'une position stable (repos). Les contacts changent d'état tant que la bobine est alimentée et reviennent au repos dès qu'elle ne l'est plus. C'est le relais le plus courant (relais d'interface d'automate). – Bistable (à accrochage) : il a deux positions stables et garde son état sans alimentation. Il change d'état sur une impulsion : soit avec deux bobines (enclenchement / déclenchement), soit avec une bobine et une inversion de polarité (aimant permanent), soit mécaniquement à chaque impulsion (télerupteur). Usages du bistable : mémorisation d'un état après une coupure de courant, commande d'éclairage depuis plusieurs boutons-poussoirs (télerupteur), économie d'énergie (la bobine n'est pas alimentée en permanence).	20 min
Exposé + lecture d'une fiche technique de relais	c) Caractéristiques d'un relais – Bobine : tension nominale (5, 12, 24 V continu ; 24, 230 V alternatif), résistance, puissance absorbée ; tension minimale d'enclenchement et tension de retombée. – Contacts : nombre et type (ex. : 2 inverseurs « 2 RT »), courant maximal commuté, tension maximale, pouvoir de coupure (en VA ou en W), matériau (alliage d'argent). – Endurance : mécanique (de l'ordre de 10 millions de manœuvres) et électrique (de l'ordre de 100 000 manœuvres à pleine charge). – Temps de commutation (quelques millisecondes) et tension d'isolement bobine-contacts (kV). Courant de bobine en continu : $I = U / R$; puissance : $P = U^2 / R$.	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	Exercice 3 : relais d'interface d'automate Énoncé : un relais a une bobine 24 V DC de résistance 1440 Ω et des contacts 8 A / 250 V AC. a) Calculer le courant et la puissance de la bobine. b) La sortie de l'automate peut fournir 0,5 A : convient-elle ? c) Le relais peut-il commander directement un radiateur monophasé 230 V de 2000 W ? Et une charge de 1500 W ? d) Le relais commute 2 fois par minute, 16 h par jour : estimer sa durée de vie électrique (100 000 manœuvres). Solution : a) $I = 24 / 1440 \approx 0,0167 \text{ A} \approx \mathbf{16,7 \text{ mA}}$; $P = 24^2 / 1440 = 576 / 1440 = \mathbf{0,4 \text{ W}}$. b) $16,7 \text{ mA} \leq 0,5 \text{ A}$: la sortie convient largement. c) $2000 / 230 \approx \mathbf{8,7 \text{ A}} > \mathbf{8 \text{ A}}$: non, il faut passer par un contacteur. $1500 / 230 \approx \mathbf{6,5 \text{ A}} \leq \mathbf{8 \text{ A}}$: oui. d) Manœuvres par jour : $2 \times 60 \times 16 = 1920$; durée : $100\,000 / 1920 \approx \mathbf{52 \text{ jours}}$ seulement : pour une commutation fréquente en charge, préférer un contacteur ou un relais statique.	15 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	Exercice 4 : monostable ou bistable ? Énoncé : choisir entre relais monostable, relais bistable et contacteur, et justifier : a) commande d'une électrovanne 24 V par une sortie d'automate ; b) éclairage d'un couloir commandé par 5 boutons-poussoirs ; c) mémoriser l'état « défaut » d'une machine même après une coupure de courant ; d) commande d'un moteur de 5,5 kW. Solution : a) Relais monostable : l'électrovanne est alimentée tant que la sortie de l'automate est active. b) Relais bistable de type télerupteur : chaque impulsion change l'état ; les 5 poussoirs sont en parallèle. c) Relais bistable : il garde son état sans alimentation. d) Contacteur (circuit de puissance, catégorie AC-3), éventuellement piloté par un relais d'interface.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Fusible : corps, élément à sections réduites, sable de silice ; fusion lente en surcharge, rapide et limitante en court-circuit. – Classes : gG (câbles, usage général), aM (moteurs, courts-circuits seulement + relais thermique), gF (domestique), UR (semi-conducteurs).	15 min

	– gG 16 à 63 A : $I_{nf} = 1,25 I_n$, $I_f = 1,6 I_n$, temps conventionnel 1 h ; câble protégé si $I_B \leq I_n \leq I_z$ et $I_f \leq 1,45 I_z$. – Relais : bobine + armature + contacts inverseurs ; monostable (une position stable) ou bistable (deux positions, mémoire). – Caractéristiques : tension et résistance de bobine, courant et pouvoir de coupure des contacts, endurance.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Quel est le rôle du sable de silice dans une cartouche ? Quelle différence entre un fusible gG et un aM ? [Il absorbe l'énergie de l'arc et l'éteint. gG : surcharges + courts-circuits (câbles) ; aM : courts-circuits seulement, supporte le démarrage d'un moteur, associé à un relais thermique] Exercice B Calculer I_{nf} et I_f d'un fusible gG 25 A. Que signifient ces deux courants ? [$I_{nf} = 1,25 \times 25 = 31,25$ A ; pas de fusion pendant 1 h ; $I_f = 1,6 \times 25 = 40$ A : fusion assurée en moins d'1 h] Exercice C Un relais a une bobine 12 V DC de 400 Ω. Calculer son courant et sa puissance. Quelle est la différence entre un relais monostable et un relais bistable ? [$I = 12 / 400 = 30$ mA ; $P = 12^2 / 400 = 0,36$ W. Monostable : une seule position stable, retour au repos sans alimentation ; bistable : deux positions stables, garde son état sans alimentation]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre 1.4 selon le plan du module (par exemple : relais thermique, disjoncteurs et dispositifs différentiels). Travail demandé : relever sur une fiche constructeur les caractéristiques d'un relais d'interface et d'une cartouche fusible aM (taille, calibre, pouvoir de coupure).	5 min